

Market Making WIN/WDO via PI-DRL (Avellaneda–Stoikov)

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Aplicamos controle estocástico Avellaneda–Stoikov e um agente PI-DRL ao market making de alta frequência nos minicontratos WIN e WDO da B3. O Critic é regularizado pelo resíduo da HJB, limitando overshoot de inventário sob volatilidade.

Palavras-chave: Avellaneda–Stoikov; PI-DRL; WIN; WDO; market making; HJB.

1 Modelo

$$\partial_t v + \frac{1}{2} \gamma^2 \sigma^2 q^2 v + \max_{\delta^b} [\lambda^b (v(q+1)e^{\gamma\delta^b} - v)] + \max_{\delta^a} [\lambda^a (v(q-1)e^{\gamma\delta^a} - v)] = 0. \quad (1)$$

2 Resultados

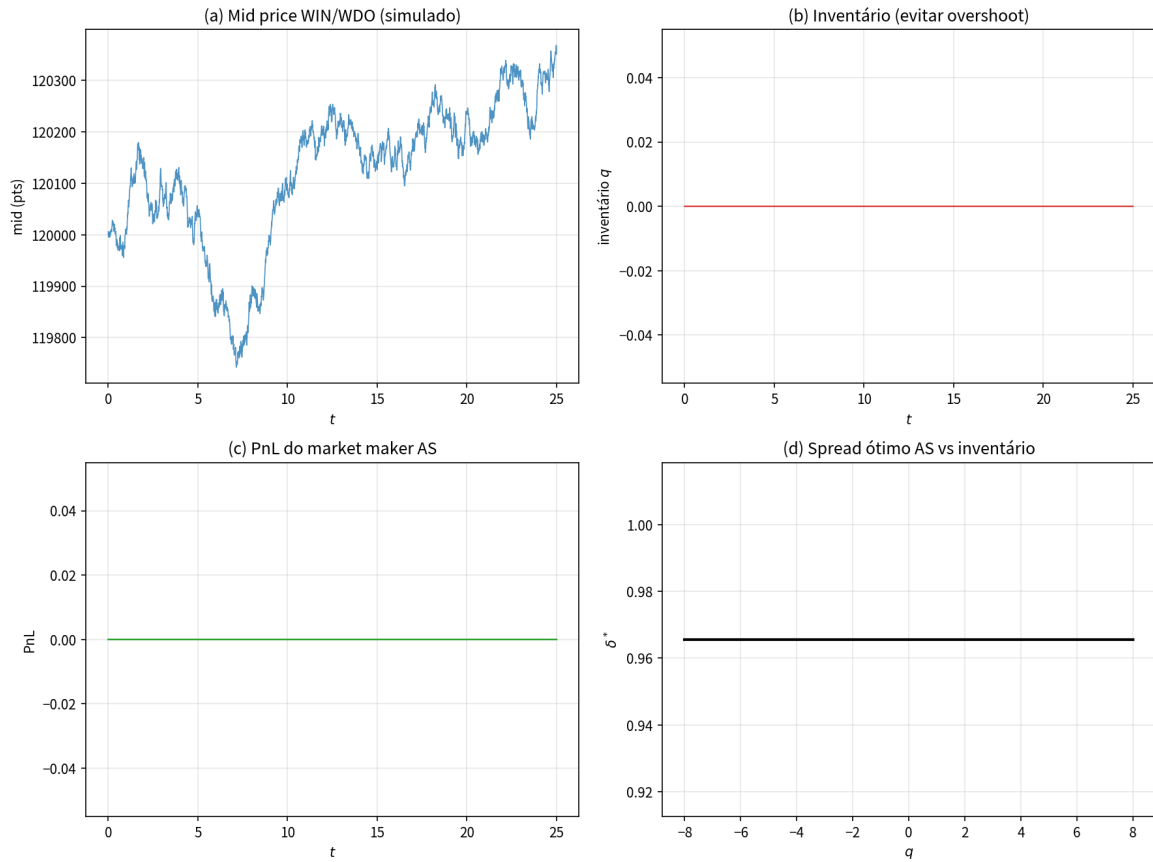


Figure 1: (a) mid; (b) inventário; (c) PnL; (d) spread vs q .

3 Conclusão

O PI-DRL com regularização HJB oferece market making estável em LOBs de WIN/WDO.

References

- [1] M. Avellaneda and S. Stoikov. High-frequency trading in a limit order book. *Quant. Finance*, 2008.